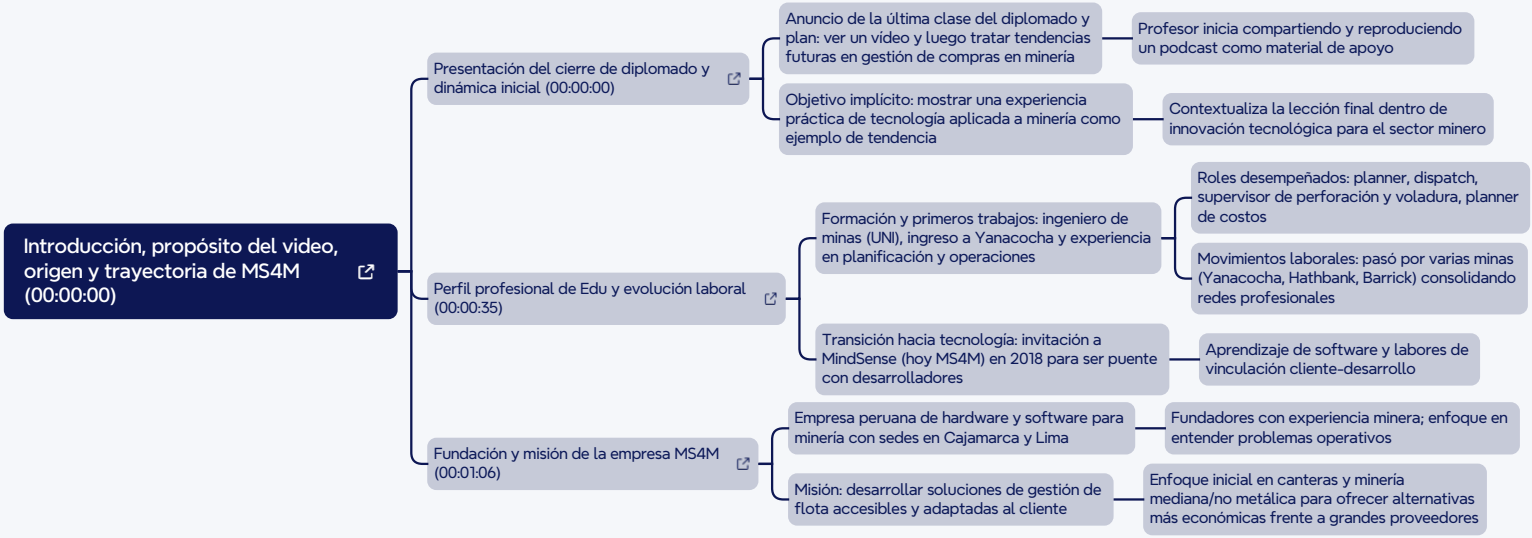
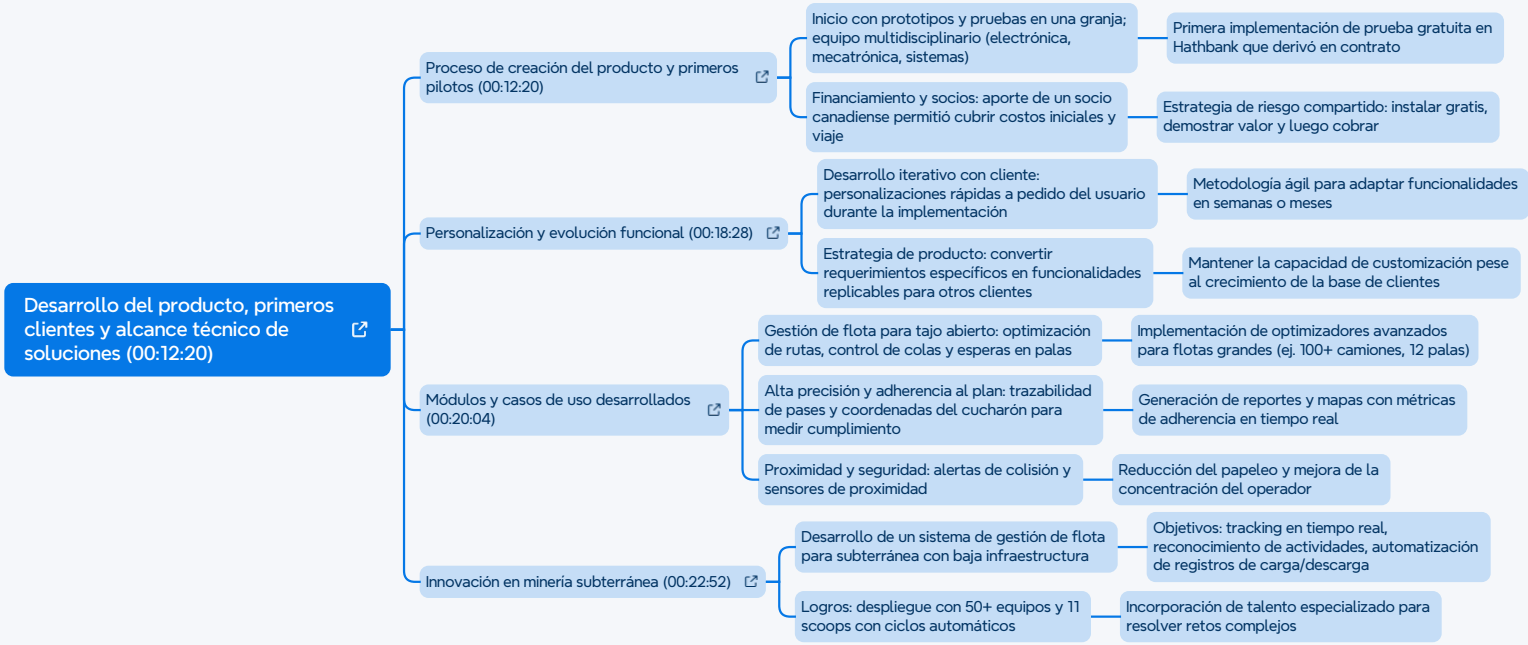
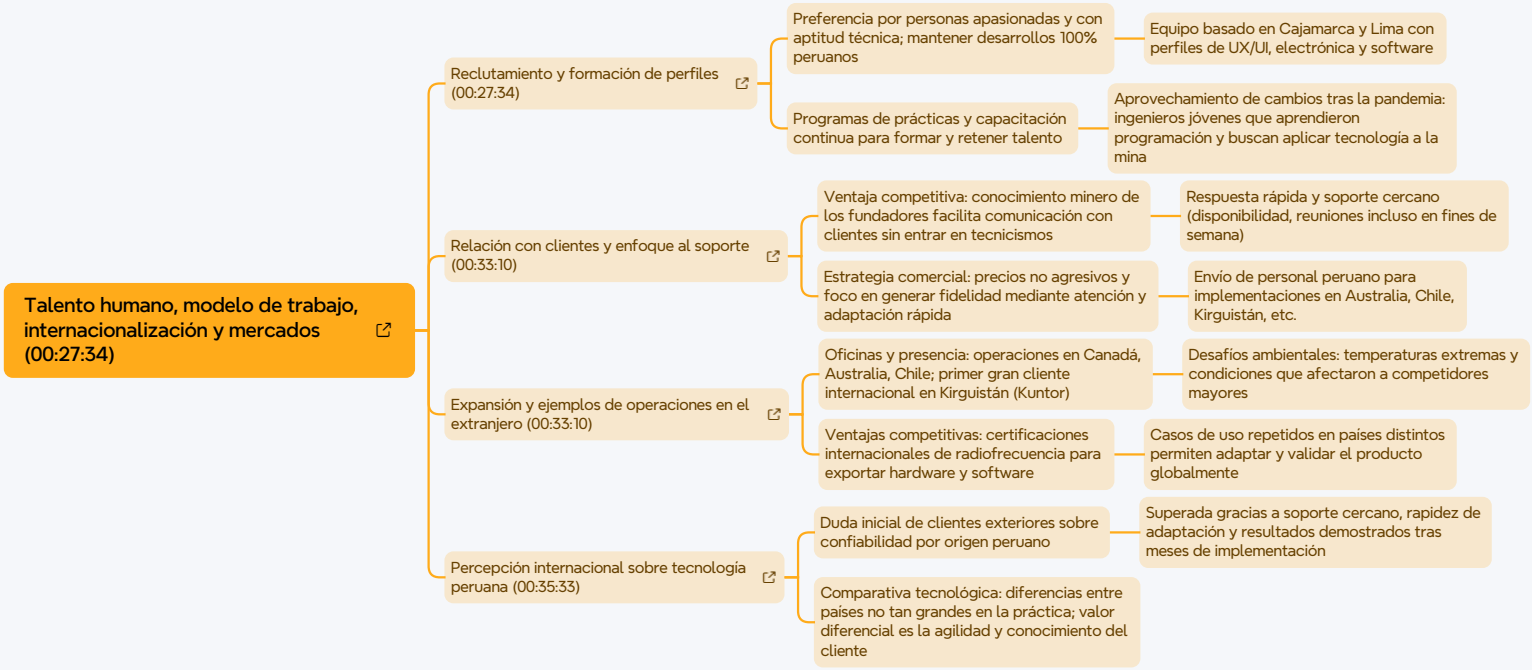
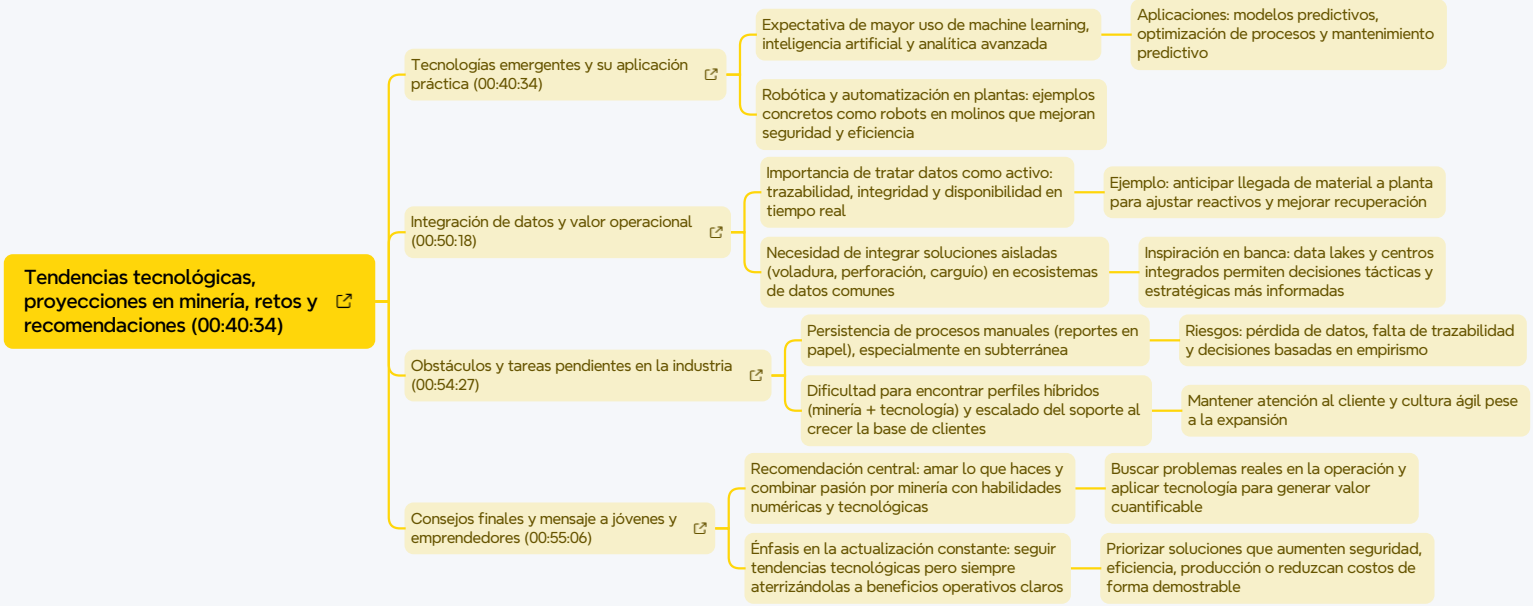
EDU MIN

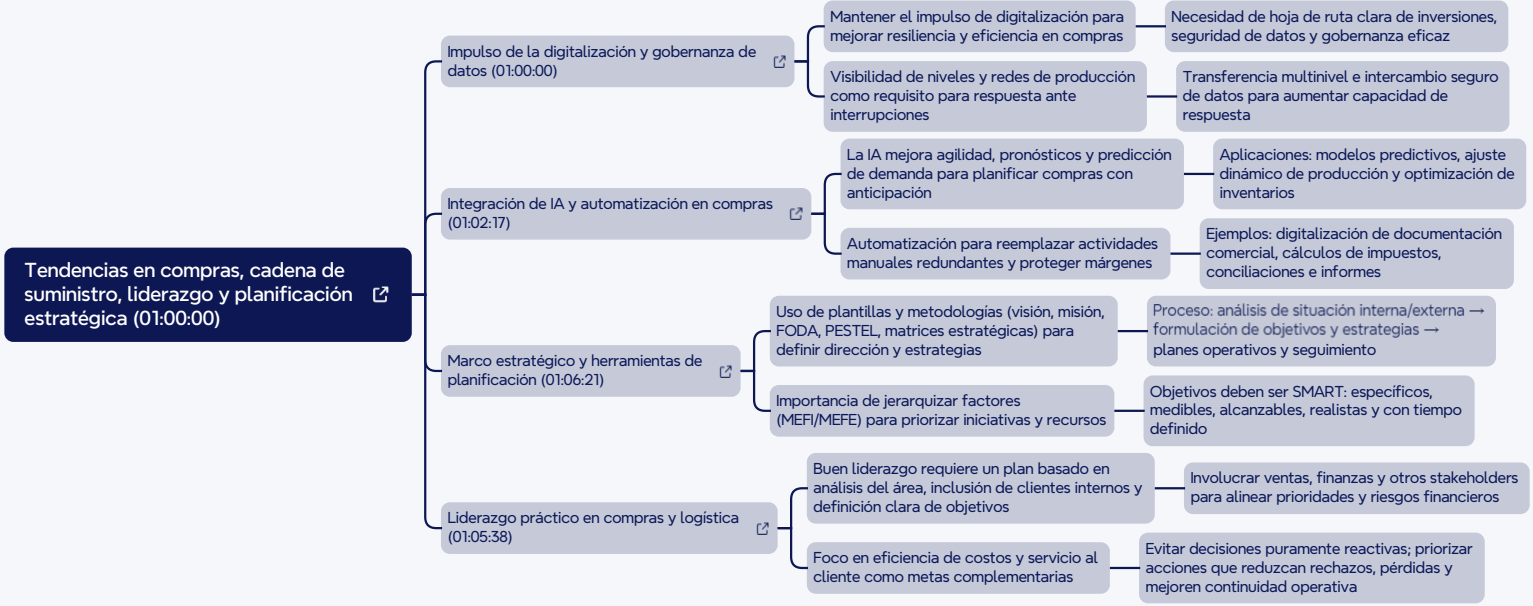

CLASE 50: TENDENCIAS FUTURAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
IoT, producción inteligente, seguridad laboral y conclusión del video (02:10:20)
Casos prácticos en transporte e innovación en almacenes (realidad aumentada y OCR) (02:01:29)
Adopción tecnológica empresarial, transporte y distribución (01:55:39)
Gestión de proveedores, cadena extendida e impacto tecnológico en el suministro (01:44:27)
Tendencias en compras, cadena de suministro, liderazgo y planificación estratégica (01:00:00)
Introducción, propósito del video, origen y trayectoria de MS4M (00:00:00)
Desarrollo del producto, primeros clientes y alcance técnico de soluciones (00:12:20)
Talento humano, modelo de trabajo, internacionalización y mercados (00:27:34)
Tendencias tecnológicas, proyecciones en minería, retos y recomendaciones (00:40:34)

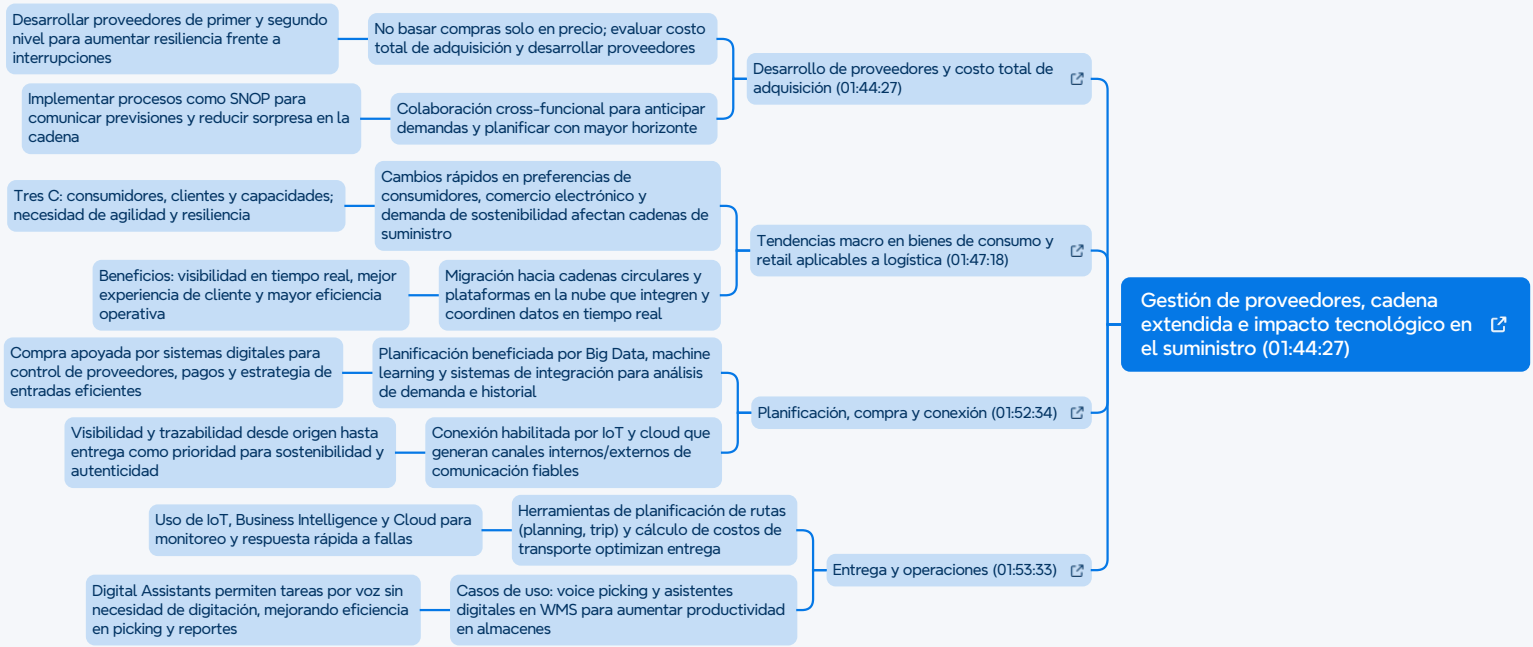

Introducción, propósito del video, origen y trayectoria de MS4M (00:00:00)
Presentación del cierre de diplomado y dinámica inicial (00:00:00)
Anuncio de la última clase del diplomado y plan: ver un video y luego tratar tendencias futuras en gestión de compras en minería
Profesor inicia compartiendo y reproduciendo un podcast como material de apoyo
Objetivo implícito: mostrar una experiencia práctica de tecnología aplicada a minería como ejemplo de tendencia
Contextualiza la lección final dentro de innovación tecnológica para el sector minero
Perfil profesional de Edu y evolución laboral (00:00:35)
Formación y primeros trabajos: ingeniero de minas (UNI), ingreso a Yanacocha y experiencia en planificación y operaciones
Roles desempeñados: planner, dispatch, supervisor de perforación y voladura, planner de costos
Movimientos laborales: pasó por varias minas (Yanacocha, Hathbank, Barrick) consolidando redes profesionales
Transición hacia tecnología: invitación a MindSense (hoy MS4M) en 2018 para ser puente con desarrolladores
Aprendizaje de software y labores de vinculación cliente-desarrollo
Fundación y misión de la empresa MS4M (00:01:06)
Empresa peruana de hardware y software para minería con sedes en Cajamarca y Lima
Fundadores con experiencia minera; enfoque en entender problemas operativos
Misión: desarrollar soluciones de gestión de flota accesibles y adaptadas al cliente
Enfoque inicial en canteras y minería mediana/no metálica para ofrecer alternativas más económicas frente a grandes proveedores

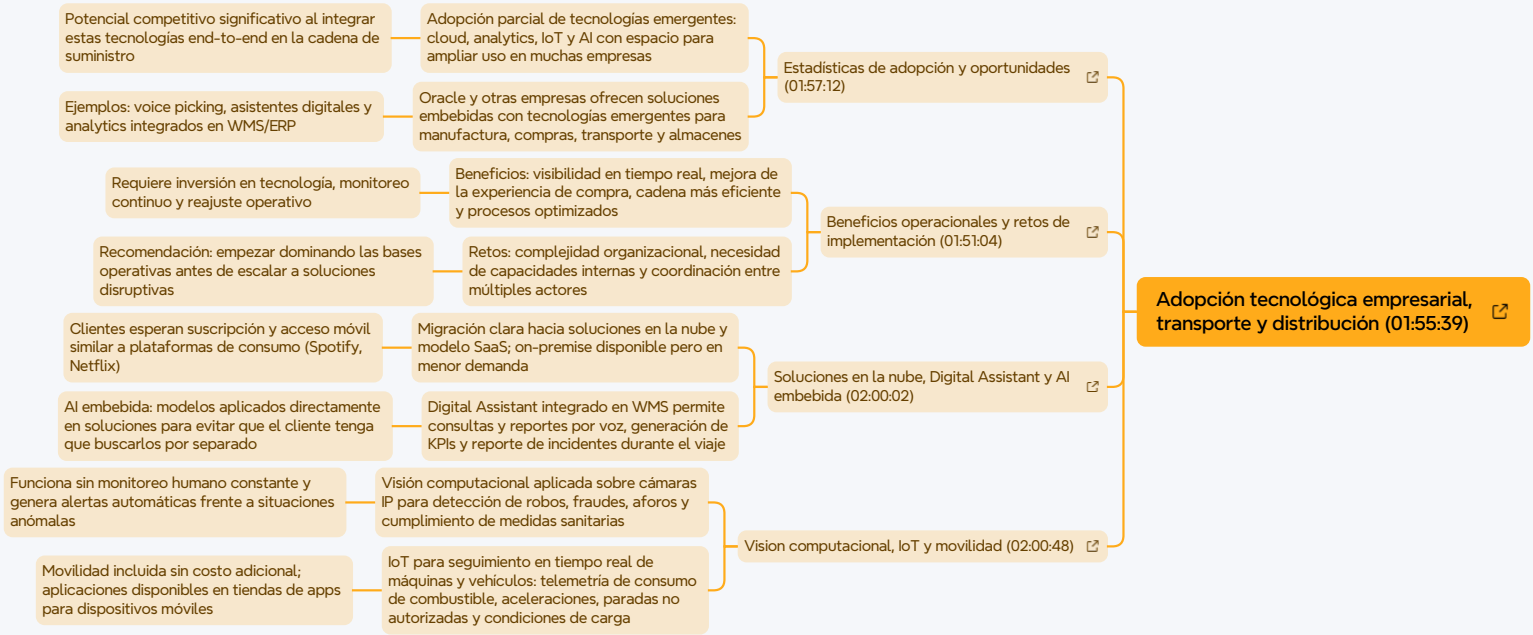

Desarrollo del producto, primeros clientes y alcance técnico de soluciones (00:12:20)
Proceso de creación del producto y primeros pilotos (00:12:20)
Inicio con prototipos y pruebas en una granja; equipo multidisciplinario (electrónica, mecatrónica, sistemas)
Primera implementación de prueba gratuita en Hathbank que derivó en contrato
Financiamiento y socios: aporte de un socio canadiense permitió cubrir costos iniciales y viaje
Estrategia de riesgo compartido: instalar gratis, demostrar valor y luego cobrar
Personalización y evolución funcional (00:18:28)
Desarrollo iterativo con cliente: personalizaciones rápidas a pedido del usuario durante la implementación
Metodología ágil para adaptar funcionalidades en semanas o meses
Estrategia de producto: convertir requerimientos específicos en funcionalidades replicables para otros clientes
Mantener la capacidad de customización pese al crecimiento de la base de clientes
Módulos y casos de uso desarrollados (00:20:04)
Gestión de flota para tajo abierto: optimización de rutas, control de colas y esperas en palas
Implementación de optimizadores avanzados para flotas grandes (ej. 100+ camiones, 12 palas)
Alta precisión y adherencia al plan: trazabilidad de pases y coordenadas del cucharón para medir cumplimiento
Generación de reportes y mapas con métricas de adherencia en tiempo real
Proximidad y seguridad: alertas de colisión y sensores de proximidad
Reducción del papeleo y mejora de la concentración del operador
Innovación en minería subterránea (00:22:52)
Desarrollo de un sistema de gestión de flota para subterránea con baja infraestructura
Objetivos: tracking en tiempo real, reconocimiento de actividades, automatización de registros de carga/descarga
Logros: despliegue con 50+ equipos y 11 scoops con ciclos automáticos
Incorporación de talento especializado para resolver retos complejos

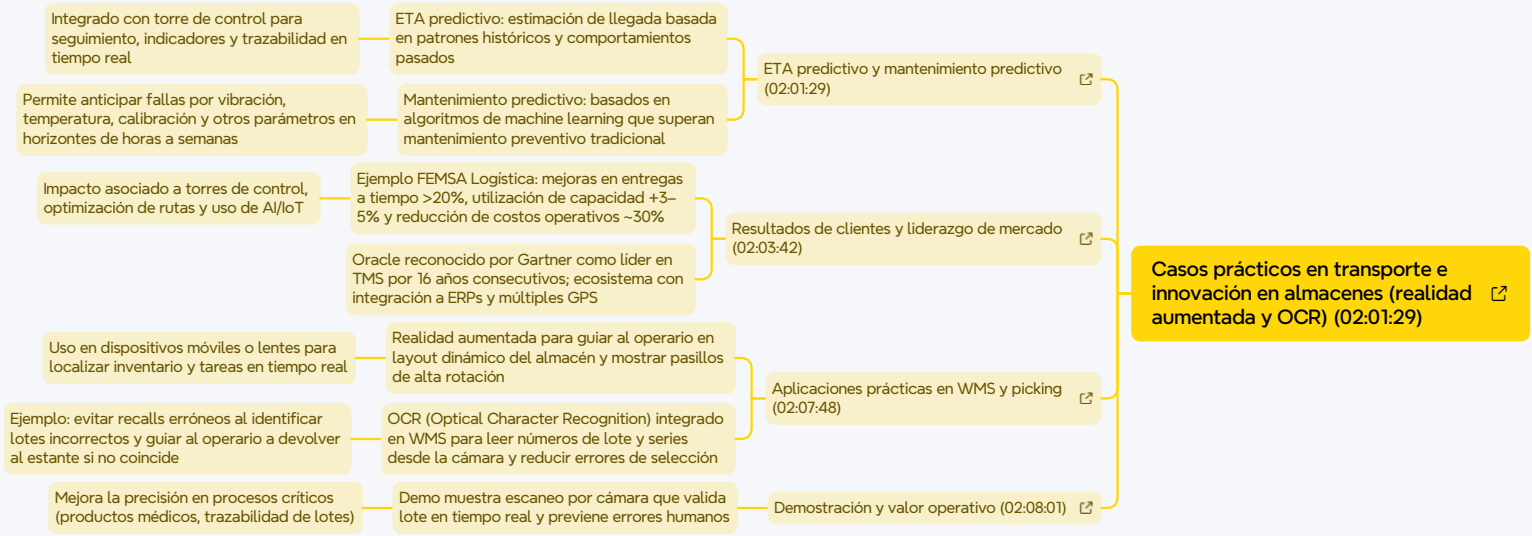

Talento humano, modelo de trabajo, internacionalización y mercados (00:27:34)
Reclutamiento y formación de perfiles (00:27:34)
Preferencia por personas apasionadas y con aptitud técnica; mantener desarrollos 100% peruanos
Equipo basado en Cajamarca y Lima con perfiles de UX/UI, electrónica y software
Programas de prácticas y capacitación continua para formar y retener talento
Aprovechamiento de cambios tras la pandemia: ingenieros jóvenes que aprendieron programación y buscan aplicar tecnología a la mina
Relación con clientes y enfoque al soporte (00:33:10)
Ventaja competitiva: conocimiento minero de los fundadores facilita comunicación con clientes sin entrar en tecnicismos
Respuesta rápida y soporte cercano (disponibilidad, reuniones incluso en fines de semana)
Estrategia comercial: precios no agresivos y foco en generar fidelidad mediante atención y adaptación rápida
Envío de personal peruano para implementaciones en Australia, Chile, Kirguistán, etc.
Expansión y ejemplos de operaciones en el extranjero (00:33:10)
Oficinas y presencia: operaciones en Canadá, Australia, Chile; primer gran cliente internacional en Kirguistán (Kuntor)
Desafíos ambientales: temperaturas extremas y condiciones que afectaron a competidores mayores
Ventajas competitivas: certificaciones internacionales de radiofrecuencia para exportar hardware y software
Casos de uso repetidos en países distintos permiten adaptar y validar el producto globalmente
Percepción internacional sobre tecnología peruana (00:35:33)
Duda inicial de clientes exteriores sobre confiabilidad por origen peruano
Superada gracias a soporte cercano, rapidez de adaptación y resultados demostrados tras meses de implementación
Comparativa tecnológica: diferencias entre países no tan grandes en la práctica; valor diferencial es la agilidad y conocimiento del cliente

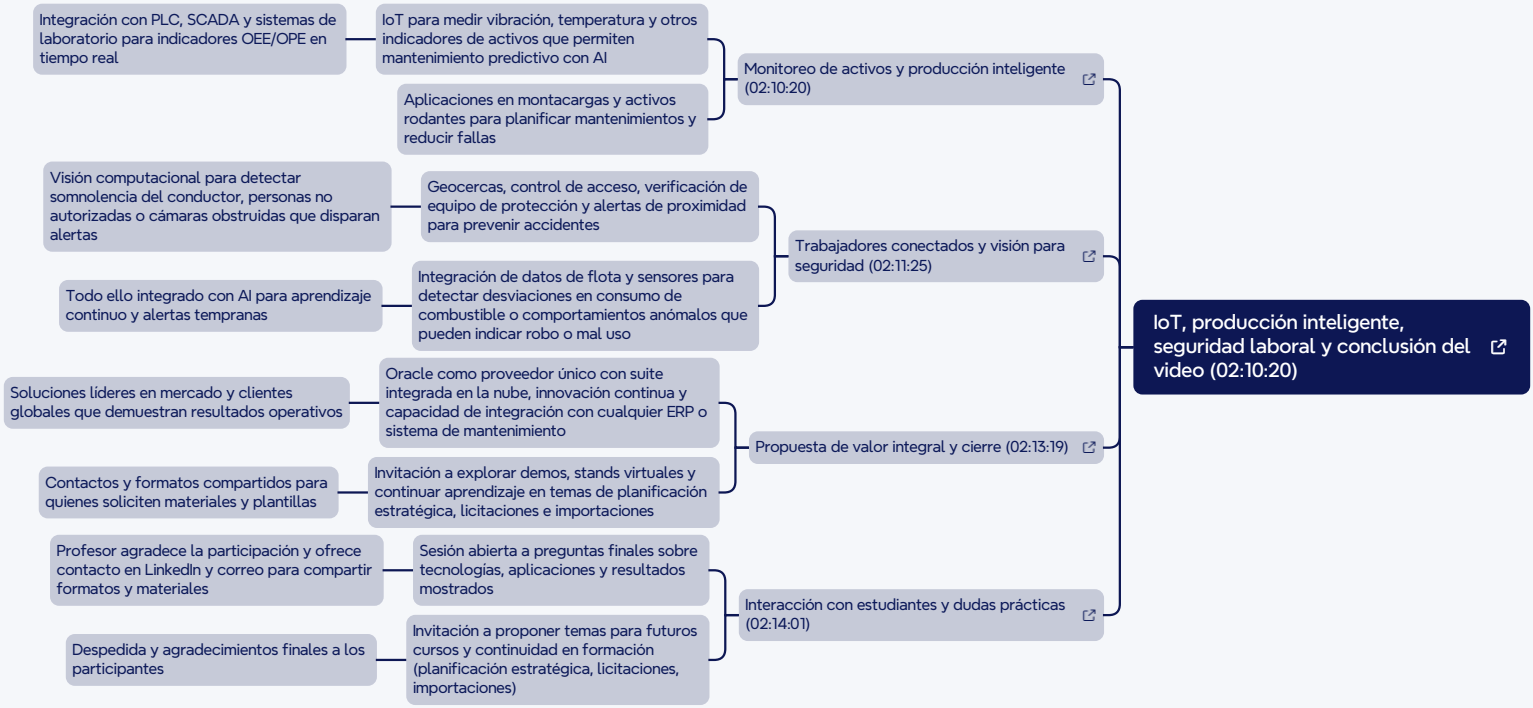

Tendencias tecnológicas, proyecciones en minería, retos y recomendaciones (00:40:34)
Tecnologías emergentes y su aplicación práctica (00:40:34)
Expectativa de mayor uso de machine learning, inteligencia artificial y analítica avanzada
Aplicaciones: modelos predictivos, optimización de procesos y mantenimiento predictivo
Robótica y automatización en plantas: ejemplos concretos como robots en molinos que mejoran seguridad y eficiencia
Integración de datos y valor operacional (00:50:18)
Importancia de tratar datos como activo: trazabilidad, integridad y disponibilidad en tiempo real
Ejemplo: anticipar llegada de material a planta para ajustar reactivos y mejorar recuperación
Necesidad de integrar soluciones aisladas (voladura, perforación, carguío) en ecosistemas de datos comunes
Inspiración en banca: data lakes y centros integrados permiten decisiones tácticas y estratégicas más informadas
Obstáculos y tareas pendientes en la industria (00:54:27)
Persistencia de procesos manuales (reportes en papel), especialmente en subterránea
Riesgos: pérdida de datos, falta de trazabilidad y decisiones basadas en empirismo
Dificultad para encontrar perfiles híbridos (minería + tecnología) y escalado del soporte al crecer la base de clientes
Mantener atención al cliente y cultura ágil pese a la expansión
Consejos finales y mensaje a jóvenes y emprendedores (00:55:06)
Recomendación central: amar lo que haces y combinar pasión por minería con habilidades numéricas y tecnológicas
Buscar problemas reales en la operación y aplicar tecnología para generar valor cuantificable
Énfasis en la actualización constante: seguir tendencias tecnológicas pero siempre aterrizándolas a beneficios operativos claros
Priorizar soluciones que aumenten seguridad, eficiencia, producción o reduzcan costos de forma demostrable


Tendencias en compras, cadena de suministro, liderazgo y planificación estratégica (01:00:00)
Impulso de la digitalización y gobernanza de datos (01:00:00)
Mantener el impulso de digitalización para mejorar resiliencia y eficiencia en compras
Necesidad de hoja de ruta clara de inversiones, seguridad de datos y gobernanza eficaz
Visibilidad de niveles y redes de producción como requisito para respuesta ante interrupciones
Transferencia multinivel e intercambio seguro de datos para aumentar capacidad de respuesta
Integración de IA y automatización en compras (01:02:17)
La IA mejora agilidad, pronósticos y predicción de demanda para planificar compras con anticipación
Aplicaciones: modelos predictivos, ajuste dinámico de producción y optimización de inventarios
Automatización para reemplazar actividades manuales redundantes y proteger márgenes
Ejemplos: digitalización de documentación comercial, cálculos de impuestos, conciliaciones e informes
Marco estratégico y herramientas de planificación (01:06:21)
Uso de plantillas y metodologías (visión, misión, FODA, PESTEL, matrices estratégicas) para definir dirección y estrategias
Proceso: análisis de situación interna/externa → formulación de objetivos y estrategias → planes operativos y seguimiento
Importancia de jerarquizar factores (MEFI/MEFE) para priorizar iniciativas y recursos
Objetivos deben ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido
Liderazgo práctico en compras y logística (01:05:38)
Buen liderazgo requiere un plan basado en análisis del área, inclusión de clientes internos y definición clara de objetivos
Involucrar ventas, finanzas y otros stakeholders para alinear prioridades y riesgos financieros
Foco en eficiencia de costos y servicio al cliente como metas complementarias
Evitar decisiones puramente reactivas; priorizar acciones que reduzcan rechazos, pérdidas y mejoren continuidad operativa


Gestión de proveedores, cadena extendida e impacto tecnológico en el suministro (01:44:27)
Desarrollo de proveedores y costo total de adquisición (01:44:27)
No basar compras solo en precio; evaluar costo total de adquisición y desarrollar proveedores
Desarrollar proveedores de primer y segundo nivel para aumentar resiliencia frente a interrupciones
Colaboración cross-funcional para anticipar demandas y planificar con mayor horizonte
Implementar procesos como SNOP para comunicar previsiones y reducir sorpresa en la cadena
Tendencias macro en bienes de consumo y retail aplicables a logística (01:47:18)
Cambios rápidos en preferencias de consumidores, comercio electrónico y demanda de sostenibilidad afectan cadenas de suministro
Tres C: consumidores, clientes y capacidades; necesidad de agilidad y resiliencia
Migración hacia cadenas circulares y plataformas en la nube que integren y coordinen datos en tiempo real
Beneficios: visibilidad en tiempo real, mejor experiencia de cliente y mayor eficiencia operativa
Planificación, compra y conexión (01:52:34)
Planificación beneficiada por Big Data, machine learning y sistemas de integración para análisis de demanda e historial
Compra apoyada por sistemas digitales para control de proveedores, pagos y estrategia de entradas eficientes
Conexión habilitada por IoT y cloud que generan canales internos/externos de comunicación fiables
Visibilidad y trazabilidad desde origen hasta entrega como prioridad para sostenibilidad y autenticidad
Entrega y operaciones (01:53:33)
Herramientas de planificación de rutas (planning, trip) y cálculo de costos de transporte optimizan entrega
Uso de IoT, Business Intelligence y Cloud para monitoreo y respuesta rápida a fallas
Casos de uso: voice picking y asistentes digitales en WMS para aumentar productividad en almacenes
Digital Assistants permiten tareas por voz sin necesidad de digitación, mejorando eficiencia en picking y reportes


Adopción tecnológica empresarial, transporte y distribución (01:55:39)
Estadísticas de adopción y oportunidades (01:57:12)
Adopción parcial de tecnologías emergentes: cloud, analytics, IoT y AI con espacio para ampliar uso en muchas empresas
Potencial competitivo significativo al integrar estas tecnologías end-to-end en la cadena de suministro
Oracle y otras empresas ofrecen soluciones embebidas con tecnologías emergentes para manufactura, compras, transporte y almacenes
Ejemplos: voice picking, asistentes digitales y analytics integrados en WMS/ERP
Beneficios operacionales y retos de implementación (01:51:04)
Beneficios: visibilidad en tiempo real, mejora de la experiencia de compra, cadena más eficiente y procesos optimizados
Requiere inversión en tecnología, monitoreo continuo y reajuste operativo
Retos: complejidad organizacional, necesidad de capacidades internas y coordinación entre múltiples actores
Recomendación: empezar dominando las bases operativas antes de escalar a soluciones disruptivas
Soluciones en la nube, Digital Assistant y AI embebida (02:00:02)
Migración clara hacia soluciones en la nube y modelo SaaS; on-premise disponible pero en menor demanda
Clientes esperan suscripción y acceso móvil similar a plataformas de consumo (Spotify, Netflix)
Digital Assistant integrado en WMS permite consultas y reportes por voz, generación de KPIs y reporte de incidentes durante el viaje
AI embebida: modelos aplicados directamente en soluciones para evitar que el cliente tenga que buscarlos por separado
Vision computacional, IoT y movilidad (02:00:48)
Visión computacional aplicada sobre cámaras IP para detección de robos, fraudes, aforos y cumplimiento de medidas sanitarias
Funciona sin monitoreo humano constante y genera alertas automáticas frente a situaciones anómalas
IoT para seguimiento en tiempo real de máquinas y vehículos: telemetría de consumo de combustible, aceleraciones, paradas no autorizadas y condiciones de carga
Movilidad incluida sin costo adicional; aplicaciones disponibles en tiendas de apps para dispositivos móviles


Casos prácticos en transporte e innovación en almacenes (realidad aumentada y OCR) (02:01:29)
ETA predictivo y mantenimiento predictivo (02:01:29)
ETA predictivo: estimación de llegada basada en patrones históricos y comportamientos pasados
Integrado con torre de control para seguimiento, indicadores y trazabilidad en tiempo real
Mantenimiento predictivo: basados en algoritmos de machine learning que superan mantenimiento preventivo tradicional
Permite anticipar fallas por vibración, temperatura, calibración y otros parámetros en horizontes de horas a semanas
Resultados de clientes y liderazgo de mercado (02:03:42)
Ejemplo FEMSA Logística: mejoras en entregas a tiempo >20%, utilización de capacidad +3–5% y reducción de costos operativos ~30%
Impacto asociado a torres de control, optimización de rutas y uso de AI/IoT
Oracle reconocido por Gartner como líder en TMS por 16 años consecutivos; ecosistema con integración a ERPs y múltiples GPS
Aplicaciones prácticas en WMS y picking (02:07:48)
Realidad aumentada para guiar al operario en layout dinámico del almacén y mostrar pasillos de alta rotación
Uso en dispositivos móviles o lentes para localizar inventario y tareas en tiempo real
OCR (Optical Character Recognition) integrado en WMS para leer números de lote y series desde la cámara y reducir errores de selección
Ejemplo: evitar recalls erróneos al identificar lotes incorrectos y guiar al operario a devolver al estante si no coincide
Demostración y valor operativo (02:08:01)
Demo muestra escaneo por cámara que valida lote en tiempo real y previene errores humanos
Mejora la precisión en procesos críticos (productos médicos, trazabilidad de lotes)


IoT, producción inteligente, seguridad laboral y conclusión del video (02:10:20)
Monitoreo de activos y producción inteligente (02:10:20)
IoT para medir vibración, temperatura y otros indicadores de activos que permiten mantenimiento predictivo con AI
Integración con PLC, SCADA y sistemas de laboratorio para indicadores OEE/OPE en tiempo real
Aplicaciones en montacargas y activos rodantes para planificar mantenimientos y reducir fallas
Trabajadores conectados y visión para seguridad (02:11:25)
Geocercas, control de acceso, verificación de equipo de protección y alertas de proximidad para prevenir accidentes
Visión computacional para detectar somnolencia del conductor, personas no autorizadas o cámaras obstruidas que disparan alertas
Integración de datos de flota y sensores para detectar desviaciones en consumo de combustible o comportamientos anómalos que pueden indicar robo o mal uso
Todo ello integrado con AI para aprendizaje continuo y alertas tempranas
Propuesta de valor integral y cierre (02:13:19)
Oracle como proveedor único con suite integrada en la nube, innovación continua y capacidad de integración con cualquier ERP o sistema de mantenimiento
Soluciones líderes en mercado y clientes globales que demuestran resultados operativos
Invitación a explorar demos, stands virtuales y continuar aprendizaje en temas de planificación estratégica, licitaciones e importaciones
Contactos y formatos compartidos para quienes soliciten materiales y plantillas
Interacción con estudiantes y dudas prácticas (02:14:01)
Sesión abierta a preguntas finales sobre tecnologías, aplicaciones y resultados mostrados
Profesor agradece la participación y ofrece contacto en LinkedIn y correo para compartir formatos y materiales
Invitación a proponer temas para futuros cursos y continuidad en formación (planificación estratégica, licitaciones, importaciones)
Despedida y agradecimientos finales a los participantes